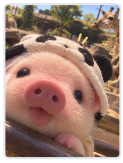
林嘉禾

视觉算法工程师 · 工业表面缺陷检测 · 从成像到产线部署

上海 · 29 岁 · 男 · lin.jiahe@example.com

在线简历



求职意向

视觉算法工程师 / 工业检测方向 · 上海 · 一个月内到岗 · 期望做缺陷检测、异常检测与产线部署相关的落地工作。

教育背景

上海交通大学 控制科学与工程 · 硕士 2020.09 – 2023.03

研究方向：工业图像中的微弱缺陷检测与少样本学习。 成果：国家奖学金 1 次；EI 会议论文 1 篇；参与国家自然科学基金面上项目 1 项。

大连理工大学 机械工程 · 本科 2016.09 – 2020.06

主修机器视觉、机械设计、控制工程基础；毕业设计为基于结构光的表面形貌测量。

核心技能

成像与预处理： 明场/暗场/同轴照明方案选型，线扫与面阵相机标定，亚像素边缘提取，纹理抑制与对比度增强。

模型与训练： 异常检测（PatchCore 类）、少样本分类、语义分割；类别不平衡与长尾处理；合成缺陷数据增强。

工程与部署： PyTorch → ONNX → TensorRT 量化链路，Jetson 边缘端部署，C++ 推理封装，多相机同步与产线节拍对齐。

科研与文档： 专利撰写（2 项，1 项授权）、技术方案与验收文档，能把指标边界写清楚。

工作经历

恒远新能源科技 高级视觉算法工程师 2025.04 – 至今

- 负责极片涂布与焊缝两段在线检测，缺陷最小可检尺寸 **0.15 mm**，漏检率 **0.3%**，适配 **60 m/min** 产线节拍。
- 主导 4K 线扫成像方案选型与打光调试，把缺陷与背景的对比度从 4 个灰度级提到 **21 个灰度级**，模型输入的信噪比明显改善。
- 把产线回流的可疑样本自动接进标注池，模型按月迭代，每轮标注量从 3000 张降到 **600 张**。

维芯半导体设备 视觉算法工程师 2023.03 – 2025.03

- 交付晶圆表面缺陷在线检测系统，覆盖 **8 类**缺陷，检测准确率 **98.6%**，过杀率从 **3.1% 降到 0.8%**。
- 模型经 TensorRT 量化后单张推理 **18 ms**，在 Jetson AGX Orin 上稳定运行，替代原来的人工复检工位。
- 设计小样本冷启动方案，新料号只需 **200 张**标注即可上线，客户换线周期从两周压到 **3 天**。

项目经历

晶圆表面缺陷在线检测 2023 – 2025

- 晶圆表面的划伤、颗粒、残胶在人眼看来差别很小，传统阈值方法在新批次上频繁误报，产线每天要人工复检两千片。做法是把检测拆成「候选区域召回 + 精细分类」两级，召回用无监督异常检测保证不漏，分类用少样本微调压过杀，最后按产线节拍量化部署。

电池极片涂布缺陷检测 2025 – 至今

- 4K 线扫下 0.15 mm 的暗斑只占十来个像素，且与涂布纹理高度重叠。改用多尺度条带切分 + 纹理抑制预处理，漏检率做到 0.3%，满足 60 m/min 节拍。

开源作品

defect-eval：缺陷检测的统一评测口径 工具包 · MIT

- 解决工业检测里「每个项目一套指标、结果没法横向比」的问题。支持按缺陷尺寸分桶统计检出率、过杀率与漏检分布，输出一张能直接进评审的报表。

荣誉与成果

- 发明专利 2 项（1 项授权、1 项实审）· 第一发明人（2024 – 2025）
- EI 会议论文 1 篇 · 微弱缺陷分割（2023）
- 研究生国家奖学金（2022）